PROYECTO FINAL · CIENCIA DE DATOS

¿Cuánto debería costar una laptop?

Análisis y predicción de precios a partir de sus especificaciones

1.275
laptops analizadas con Python

Juan Bello · Martin · Jenncy

Ingeniería de Sistemas

INTRODUCCIÓN

Todo empezó con una pregunta de trabajo

> **Si tu empresa necesita comprar 50 laptops, ¿cómo sabes si el precio que te ofrecen es justo?**
>
> *Una situación real para un ingeniero de sistemas*

1

Nuestra carrera

En TI nos toca asesorar y aprobar compras de equipos.

2

Los datos

1.303 laptops reales con sus especificaciones y su precio (Kaggle).

3

La pregunta guía

¿Qué características explican el precio y podemos estimarlo?

METODOLOGÍA

Nuestra ruta: de datos crudos a una decisión



Etapa 1 · Fundamentos

Etapa 2 · Estadística

Etapa 3 · Modelo e historia

HERRAMIENTAS

Python · pandas · numpy · matplotlib · seaborn · scikit-learn · **Google Colab** · **GitHub**

ETAPA 1 · FUNDAMENTOS

Los datos venían desordenados

1.303

laptops en el archivo original

13

columnas: marca, CPU, RAM, precio…

28

laptops repetidas con distinto ID

ASÍ VENÍAN ALGUNOS DATOS

`"8GB"`	La RAM era texto, no número
`"1.37kg"`	El peso también era texto
`"128GB SSD + 1TB HDD"`	Dos discos en una sola celda
`"IPS Panel 1920x1080"`	Datos de pantalla escondidos
`"macOS" / "Mac OS X"`	El mismo sistema, escrito distinto

ETAPA 1 · FUNDAMENTOS

Limpieza: de texto a números útiles

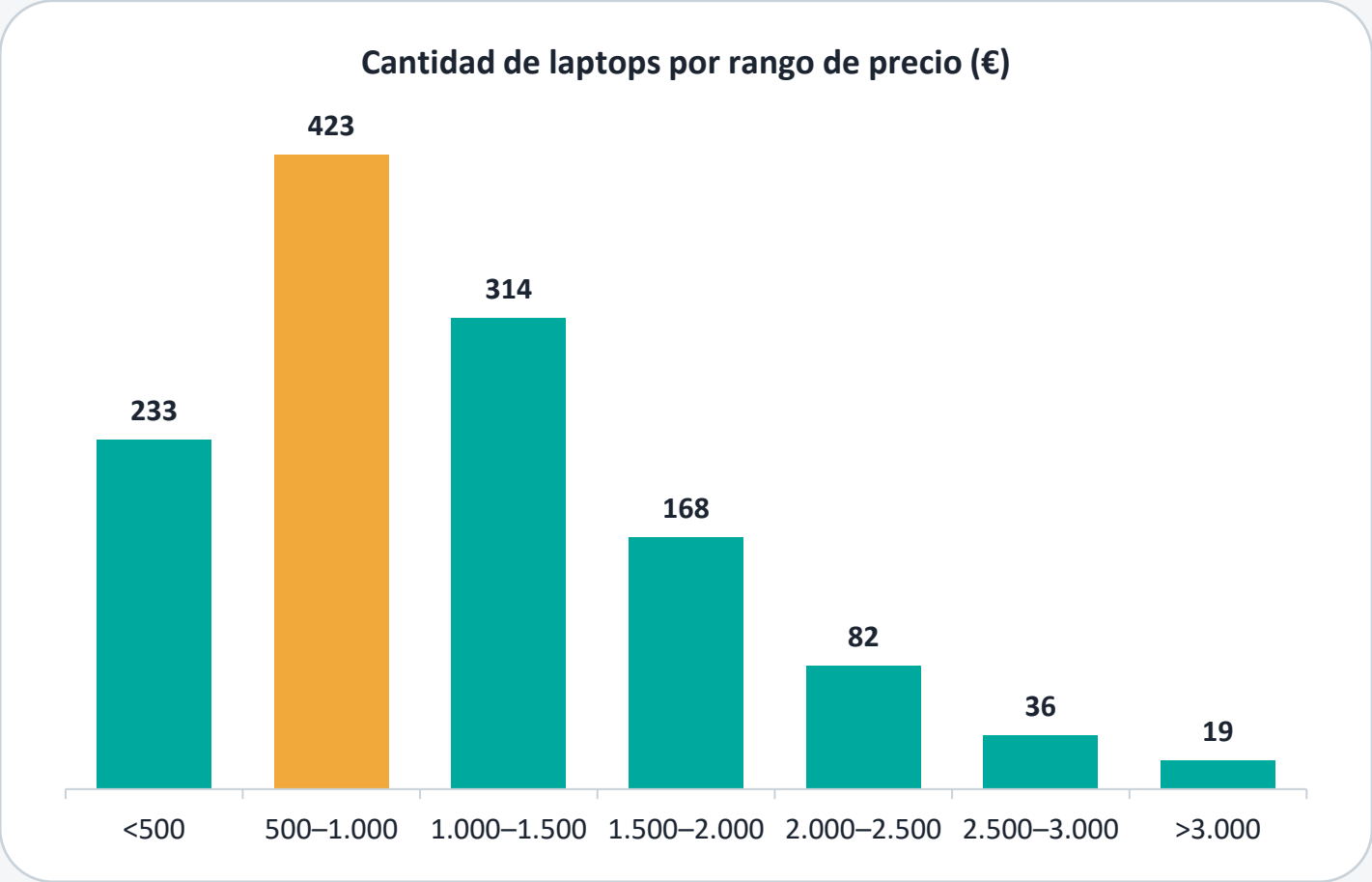
ANTES	DESPUÉS
`"8GB"`	**RAM_GB = 8**
`"1.37kg"`	**Peso_kg = 1.37**
`"128GB SSD + 1TB HDD"`	**SSD_GB = 128 · HDD_GB = 1000**
`"IPS Panel 1920x1080" (15,6")`	**IPS = 1 · PPI = 141 (nitidez)**

1.303 → 1.275
filas (sin duplicados)

2 → 9
variables numéricas útiles

0
nulos y duplicados al final

¿Cuánto cuesta una laptop típica?



989 €

Mediana: precio típico

1.135 €

Media

701 €

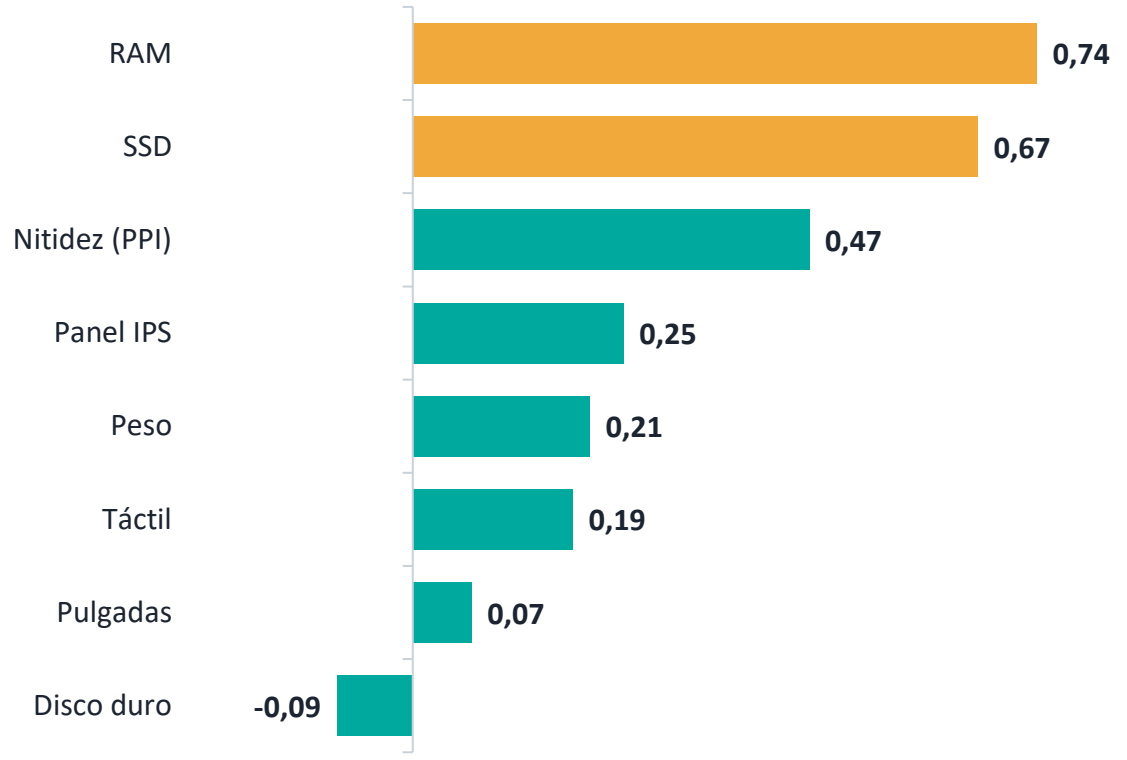
Desviación estándar

5.925 €

Rango (174–6.099)

La media es mayor que la mediana: unas pocas laptops muy caras suben el promedio. Por eso usamos la mediana.

¿Qué se relaciona con el precio?



NUESTRA HIPÓTESIS

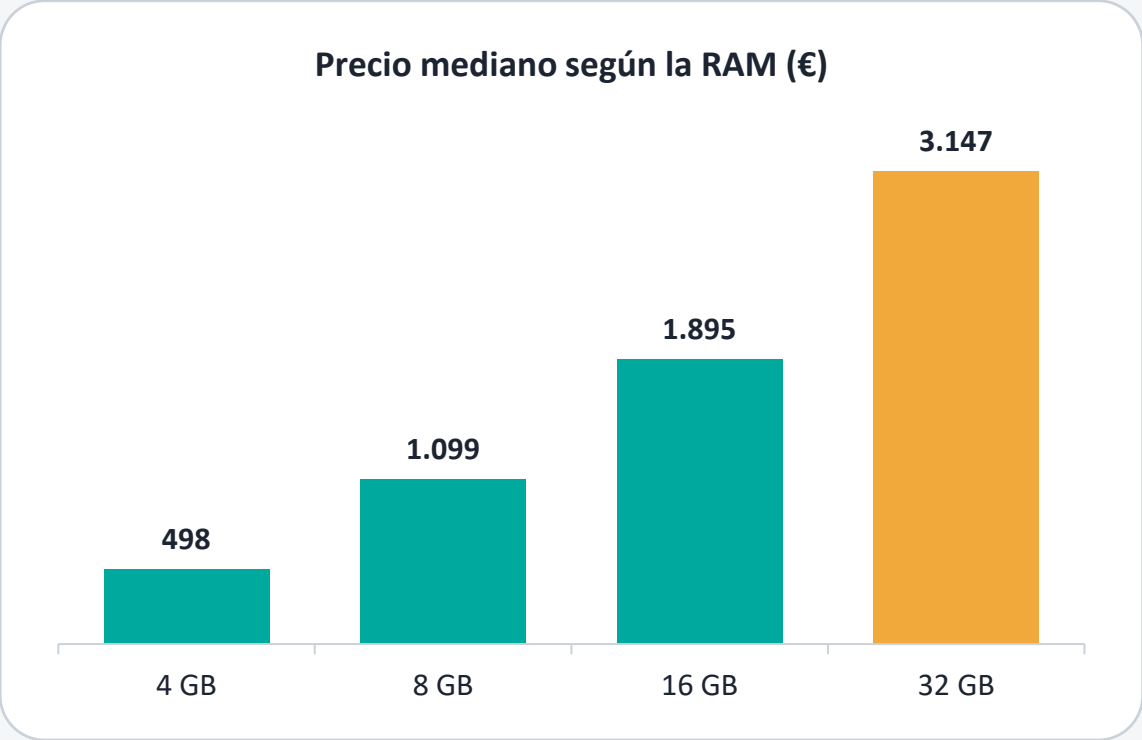
La RAM y el SSD son lo que más encarece una laptop. El tamaño de pantalla y el disco duro casi no influyen.

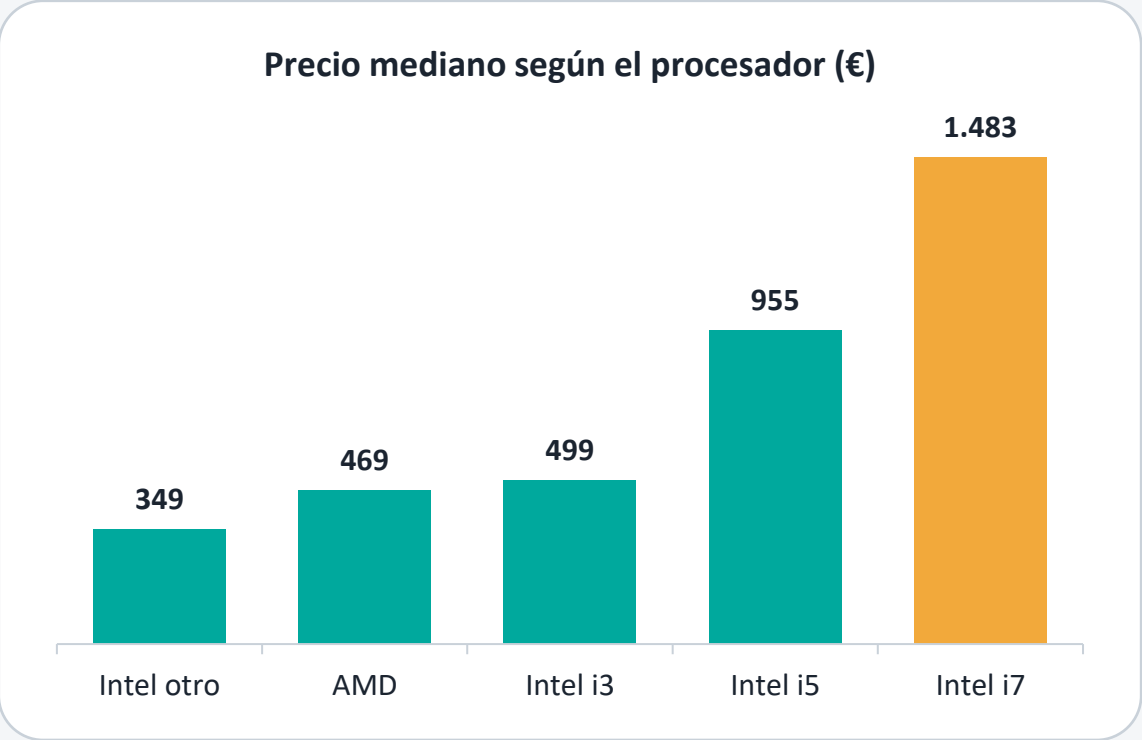
OUTLIERS (MÉTODO IQR)

28 laptops (2,2 %) superan los 2.828 €. Son Gaming y Workstation reales, no errores: **las conservamos.**

ETAPA 3 · STORYTELLING

Lo que de verdad encarece una laptop





Más RAM, más precio: de 4 a 16 GB casi se cuadruplica.

Un i7 cuesta casi el triple que un i3.

Con SSD: 1.199 € vs. 599 € solo con disco duro.

ETAPA 3 · MODELO PREDICTIVO

Una regresión lineal que estima el precio

Precio ≈ −442 + 58 × RAM + 1,1 × SSD + 152 × Peso + 3,8 × PPI

CÓMO LO EVALUAMOS

Aprendió con 1.020 laptops (80 %) y lo probamos con 255 que nunca había visto (20 %).

0,70

R^2: explica el 70 % del precio

298 €

Error promedio (MAE)

QUÉ SIGNIFICA CADA NÚMERO (LO DEMÁS IGUAL)

+1 GB de RAM

+58 €

+100 GB de SSD

+111 €

+1 kg de peso

+152 €*

+1 punto de nitidez

+4 €

** No es el peso: las laptops pesadas suelen ser gaming o workstation, con mejores componentes.*

ETAPA 3 · MODELO PREDICTIVO

El modelo en acción… y sus límites

UNA LAPTOP DE OFICINA

RAM	**16 GB**
SSD	**512 GB**
Peso	**1,8 kg**
Pantalla	**Full HD 15,6"**



Precio estimado

1.872 €

± 298 € de error promedio

DÓNDE FALLA

- ! Subestima las laptops más caras
- ! No considera marca ni tarjeta gráfica
- ! Precios de 2017-2018, en euros
- ! Correlación no es causalidad

APLICACIÓN PROFESIONAL

¿Cómo lo usaríamos en el área de TI?

1

Validar cotizaciones

Si un proveedor cobra 2.500 € por un equipo que el modelo estima en 1.870 €, tenemos argumentos para negociar.

2

Optimizar el presupuesto

Invertir primero en RAM y SSD: es lo que más valor aporta por cada euro.

3

Definir perfiles de equipo

Básico, desarrollador o diseñador, cada uno con un costo estimado antes de cotizar.

El mismo flujo sirve para **inventarios, consumo de servidores o tiempos de respuesta** de un sistema.

CONCLUSIONES

Lo que nos llevamos de este proyecto

1

Limpiar es la mitad del trabajo

Los datos reales casi nunca vienen listos para analizar.

2

La mediana cuenta mejor la historia

Cuando hay valores extremos, el promedio engaña.

3

RAM, SSD y procesador definen el precio

Lo confirmamos con estadística, gráficos y el modelo.

4

Simple y explicable también sirve

Un modelo de 4 variables ya ayuda a tomar decisiones.

¡Gracias!

github.com/JEstebanBello/analisis-precios-laptops